

《数学建模与实验》第5 次作业

姓名：张致远 学号：2023213980

线性/非线性、多目标规划

题目 1：生产计划问题 (线性规划)

某工厂用三种规格设备 (共 5 道工序 I-V) 生产三种产品。各产品在每道工序上所需单位台时数、设备有效台时上限及满负荷设备费用如下表所示。三种产品的原料成本与售价分别为 0.25, 0.35, 0.50 元/件与 1.25, 2.00, 2.80 元/件。请安排生产计划，使总利润最大。

设备	产品 1(台时)	产品 2(台时)	产品 3(台时)	有效台时	满负荷费用 (元)
I	5	10	—	6000	300
II	7	9	12	10000	321
III	6	8	—	4000	250
IV	4	11	—	7000	783
V	—	7	—	4000	200

答：问题分析：典型线性规划问题。设产品 1, 2, 3 的日产量分别为 x_1, x_2, x_3 ，利润 = 销售收入 - 原料成本 - 设备使用费。设备 k 的费用按“实际占用台时与有效台时之比”乘以满负荷费用线性分摊。

数学模型：

$$\max z = \sum_{i=1}^3 (p_i - r_i) x_i - \sum_{k=1}^5 \frac{c_k}{T_k} \sum_{i=1}^3 a_{ki} x_i, \quad \text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^3 a_{ki} x_i \leq T_k, \quad k = 1, \dots, 5, \quad x_i \geq 0.$$

其中 a_{ki} 为设备 k 加工产品 i 所需台时， T_k 为有效台时， c_k 为满负荷费用， p_i, r_i 分别为售价与原料成本。

<MINTED>

<MINTED>

计算得净利润系数 $\approx (-0.297, -1.220, 1.915)$ ，产品 1, 2 的边际利润为负，故 $x_1 = x_2 = 0$ ；产品 3 仅由设备 II 加工，受约束 $12x_3 \leq 10000$ ，得 $x_3 = 10000/12 \approx 833.33$ ，最大利润 ≈ 1595.67 元/日。

非线性扩展：若进一步假设“任一设备只要被启用就需支付全部满负荷费用”(固定开机费用)，则引入 0-1 变量 y_k 表示设备 k 是否启用，目标变为 $\sum (p_i - r_i)x_i - \sum c_k y_k$ ，并增加大 M 约束 $\sum_i a_{ki}x_i \leq T_k y_k$ 。此时为混合整数规划，可用 `intlinprog` 求解。

题目 2：选址问题 (非线性规划)

某公司有 6 个建筑工地，每个工地的坐标 (a_i, b_i) (km) 与水泥日用量 d_i (t) 由下表给出。目前有两个临时料场位于 $A(5, 1)$ 、 $B(2, 7)$ ，日储量各 20 t。

工地编号	1	2	3	4	5	6
坐标 a (km)	1.25	8.75	0.50	3.75	3.00	7.25
坐标 b (km)	1.25	0.75	4.75	5.00	6.50	7.75
日用量 d (t)	3	5	4	7	6	11

(1) 已知料场 A, B 位置时，制订每天的供应计划使总吨公里数最小；(2) 公司打算重新选定两个料场的位置，仍每场储量 20 t，问怎样选址才能使总吨公里数最小？

答：

(1) 料场位置已知 — 线性规划。设 x_{ij} 为料场 $j(= 1, 2)$ 每天运往工地 $i(= 1, \dots, 6)$ 的水泥量 (t)，记 D_{ij} 为料场 j 至工地 i 的欧氏距离，则

$$\min \sum_{i=1}^6 \sum_{j=1}^2 D_{ij} x_{ij}, \quad \text{s.t.} \quad \sum_{j=1}^2 x_{ij} = d_i, \quad \sum_{i=1}^6 x_{ij} \leq 20, \quad x_{ij} \geq 0.$$

<MINTED>

<MINTED>

(2) 同时优化料场位置 — 非线性规划。此时未知量为运输量 $\{x_{ij}\}$ 与料场坐标 (α_j, β_j) , $j = 1, 2$ ，共 16 个变量。目标中 $D_{ij} = \sqrt{(a_i - \alpha_j)^2 + (b_i - \beta_j)^2}$ 是决策变量的非线性函数，使用 `fmincon` 求解，并以第 (1) 问解作为初值。

<MINTED>

<MINTED>

与第 (1) 问相比，重新选址后总吨公里数从 137.07 降至 89.88，下降约 34%。料场 1 由 (5, 1) 迁至 (5.70, 4.93) 附近 (承担工地 1-4 及少量工地 6 的运量)，料场 2 由 (2, 7) 迁至 (7.25, 7.75) 恰好落在工地 6 上 (承担工地 5 与大部分工地 6)。

注：`fmincon` 对非凸问题只能收敛到局部最优，实际中应使用多组随机初值取最小者。

题目 3：飞行管理问题 (非线性规划)

约 10000 m 高空一边长 160 km 的正方形空域内有若干架飞机水平飞行。每架飞机位置 (x_i, y_i) 与方向角 θ_i 已知，新进入飞机到达区域边缘时与区域内飞机的初始距离均 ≥ 60 km。要求飞行中任意两机之间始终保持安全距离 (标准取 8 km)，可对各机方向角进行调整，调整幅度尽量小，方向角误差 $\leq 0.01^\circ$ 。设各机匀速飞行 $v = 800$ km/h。

飞机编号	x (km)	y (km)	方向角 (度)
1	150	140	243
2	85	85	236
3	150	155	220.5
4	145	50	159
5	130	150	230
新进入 6	0	0	52

答：问题分析：非线性最优化问题。设第 i 架飞机方向角调整量为 $\Delta\theta_i$ (弧度)，调整后实际方向角 $\alpha_i = \theta_i + \Delta\theta_i$ 。第 i, j 两机在时刻 $t \geq 0$ 的相对位移

$$\Delta \mathbf{r}_{ij}(t) = \Delta \mathbf{p} + t \Delta \mathbf{v}, \quad \Delta \mathbf{p} = (x_i - x_j, y_i - y_j), \quad \Delta \mathbf{v} = v(\cos \alpha_i - \cos \alpha_j, \sin \alpha_i - \sin \alpha_j).$$

$|\Delta \mathbf{r}_{ij}(t)|^2$ 是 t 的二次函数，最小值在 $t^* = -\Delta \mathbf{p} \cdot \Delta \mathbf{v} / |\Delta \mathbf{v}|^2$ 处取得，故

$$d_{ij,\min}^2 = \begin{cases} |\Delta \mathbf{p}|^2 - (\Delta \mathbf{p} \cdot \Delta \mathbf{v})^2 / |\Delta \mathbf{v}|^2, & \Delta \mathbf{p} \cdot \Delta \mathbf{v} < 0 \text{ (相互靠近)} \\ |\Delta \mathbf{p}|^2, & \text{否则 (已开始远离)} \end{cases}$$

取调整量平方和最小的优化模型：

$$\min \sum_{i=1}^6 \Delta \theta_i^2, \quad \text{s.t. } d_{ij,\min}^2 \geq 8^2 \ (\forall i < j), \quad |\Delta \theta_i| \leq \pi/6.$$

<MINTED>

<MINTED>

不调整的原始轨迹下，对 (3,6) 这对飞机 $d_{\min} \approx 4.4$ km，远低于 8 km，构成主要冲突；对 (5,6) 也接近临界 (≈ 8.3 km)。优化结果显示，只需将飞机 3 转角增加约 1.19° 、新进入飞机 6 转角增加约 1.59° ，其余飞机保持原方向，即可使所有两机最小距离均 ≥ 8 km。整体调整幅度很小，满足”调整尽量小”与”方向角误差 $\leq 0.01^\circ$ ”的精度要求。

题目 4：多目标规划

某企业拟生产 A 和 B 两种产品，参数如下表。市场对两种产品的需求总量每月不少于 9 t，问该企业应如何安排生产，使 (1) 投资费用尽量小；(2) 利润尽量大。

项目	产品 A	产品 B
单位投资费用 (元/t)	2100	4800
单位利润 (元/t)	3600	6500
每月最大生产能力 (t)	5	8

答：问题分析：典型双目标线性规划。设产品 A, B 月产量为 x_1, x_2 ，模型为

$$\min f_1 = 2100x_1 + 4800x_2, \quad \max f_2 = 3600x_1 + 6500x_2,$$

$$\text{s.t. } x_1 \leq 5, x_2 \leq 8, x_1 + x_2 \geq 9, x_1, x_2 \geq 0.$$

可行域为三角形, 顶点 $(5, 4)$, $(5, 8)$, $(1, 8)$ 。下面依次用 单目标极值、线性加权法、 ε -约束法求解, 并刻画 Pareto 前沿。

<MINTED>

<MINTED>

结论与讨论:

- 单目标极值给出 Pareto 前沿的两个端点: 极小投资点 $(5, 4)$ 投资 29700、利润 44000; 极大利润点 $(5, 8)$ 投资 48900、利润 70000。
- 线性加权法因可行域顶点的”扫描性”只能取到端点解, 临界权重 w^* 满足 $\frac{4800}{48900}w^* = \frac{6500}{70000}(1 - w^*)$, 解得 $w^* \approx 0.486$ 。
- ε -约束法可精确刻画整个 Pareto 前沿: 给定利润目标 $\varepsilon \in [44000, 70000]$, 最优解恒有 $x_1 = 5$, $x_2 = (\varepsilon - 18000)/6500$ 。即 Pareto 前沿为线段 $\{(5, x_2) \mid 4 \leq x_2 \leq 8\}$ 。
- 经济解读: 多生产 1 元利润对应增加 $4800/6500 \approx 0.738$ 元投资。决策者可根据风险偏好与现金流约束在 $(5, 4)$ 与 $(5, 8)$ 之间选择。